

전기경련치료와 사이키델릭 치료에 의해 유도되는 피질 전파 파 변화: traveling wave의 정의·측정·지표·근거 연구 종합 보고서

핵심 요약

피질 **traveling wave**(전파성 파동)는 시간에 따른 진동(예: 알파, 세타, 베타 등)이 공간적으로 위상(phase) 지연을 갖고 이동하는 현상으로, 전극/센서 배열(EEG/MEG/ECOG) 또는 광학/혈류 기반 영상에서 **시공간적 이동 패턴**으로 관찰된다(Muller 등, 2018; Hughes, 1995). ¹

traveling wave는 단일 형태가 아니라, (i) **진동성(oscillatory) traveling wave**(세타·알파·베타·감마·스핀들·서파), (ii) **발작(ictal) 진행파**(seizure propagation), (iii) **비진동성/느린 파동**(예: **cortical spreading depolarization, CSD** 및 이에 동반된 혈류·산소화 전파)까지 포함하는 “전파” 개념으로 분해해 다루는 것이 실증 연구에서 유용하다(Muller 등, 2018; Rosenthal 등, 2025). ²

ECT(전기경련치료)와 **사이키델릭**(실로시빈, **LSD**, **DMT**/아야와스카, **케타민**)은 모두 대뇌 피질-시상 회로, 흥분/억제(E/I) 균형, 상향/하향 정보흐름, 그리고 복잡도·엔트로피·임계성(criticality)의 관점에서 **traveling wave의 강도·방향성·코히어런스·전파 패턴을 재구성할 잠재력**이 있다(Alamia 등, 2020; Barnett 등, 2019; Xin 등, 2022; Smith 등, 2023). ³

근거의 “직접성”은 약물/치료별로 다르다. **DMT**는 사람 EEG에서 전·후방 **traveling wave**(전진/후진)의 방향성 변화가 직접 보고되었고(Alamia 등, 2020), 동시 EEG-fMRI 연구에서 **후진(backward) wave 감소·전진(forward) wave 증가**가 재현되며, 알파 감소·신호다양성(Lempel-Ziv) 증가·기능연결성 재편과 함께 제시되었다(Timmermann 등, 2023). ⁴

ECT에서는 (1) 치료 과정 중/직후 **발작 전파의 시공간 동역학**(고밀도 EEG 기반 시각화 및 모델링), (2) 발작 후 **CSD에 합치되는 전파성 혈류파(hyperemic wave)**, (3) 치료 전후 resting-state에서의 **동기화/위상동조/aperiodic(1/f) 지표 변화**, (4) rs-fMRI 기반 임계성(신경 avalanches) 지표가 **subcritical → critical에 근접**하는 변화가 보고되어 “파동성”을 여러 스케일에서 뒷받침한다(Stuiver 등, 2025; Rosenthal 등, 2025; Takamiya 등, 2019; Xin 등, 2022). ⁵

현재 가장 큰 공백은 (i) **임상 우울증 치료 맥락(치료반응/인지부작용)에서 traveling wave 지표를 1차 결과로 둔 연구가 여전히 희소**하다는 점, (ii) 약물(마취제 포함)·눈뜨기/감기·움직임·volume conduction·source leakage를 통제한 **표준화된 파이프라인과 재현성**이 부족하다는 점, (iii) “방향성 traveling wave 변화”가 **정보흐름(Granger/유효연결성)·복잡도(엔트로피)·임계성(avalanches)**과 어떤 **함수관계**를 갖는지에 대한 전향적 검증이 부족하다는 점이다(Barnett 등, 2019; Orsher 등, 2024). ⁶

피질 traveling wave의 정의, 측정, 지표, 분석 파이프라인

정의와 분류

traveling wave는 “시간에 따른 진동/활동이 공간적으로 연속적인 위상 지연(phase gradient)을 보이며 이동하는 패턴”으로 요약할 수 있다(Lyle Muller ⁷ 등, 2018). ⁸
다만 기록 스케일과 신호 특성에 따라 서로 이질적인 현상들이 동일 용어로 묶이므로, 임상·약물 연구에선 최소한 다음처럼 분류하는 것이 분석 설계에 직접적이다.

- **진동성 traveling wave(oscillatory TW):** 세타/알파/베타/감마/스핀들 등 대역 특이적 위상 전파(예: 세타·알파가 피질을 가로질러 이동하며 행동과 연관: Hao Zhang ⁹ 등, 2018). ¹⁰
- **수면 리듬 전파:** 서파(느린 진동)·스핀들에서 회전/나선형 패턴(Lyle Muller ⁷ 등, 2016; Y Xu ¹¹ 등, 2025). ¹²
- **발작/경련 전파(ictal propagation):** 발작파와 동반된 traveling wave/전파 front가 다중 스케일에서 관찰됨 (Léa E. Martinet ¹³ 등, 2017). ¹⁴
- **비진동성 전파(예: CSD, hemodynamic wave):** 전기생리학적 탈분극/억제 및 혈류 반응이 수 mm-cm 단위로 천천히 전파(ECT 발작 후 CSD 유사 파동: Zachary P. Rosenthal ¹⁵ 등, 2025). ¹⁶

측정 모달리티별 접근

EEG(두피뇌파)는 공간 샘플링이 제한되지만, 다채널(특히 64–256ch)일수록 위상 구배 기반의 전파 방향·속도 추정이 가능하다(J. R. Hughes ¹⁷, 1995; 고밀도 EEG의 장점 개요: Stoyell 등, 2021). ¹⁸
알파 전파 속도가 5–15 m/s 범위일 수 있다는 모델·방법론적 논의도 존재한다(Rikkert Hindriks ¹⁹ 등, 2014). ²⁰

MEG는 공간 분해능/신호대잡음이 유리하고, 빔포밍 기반 소스 시계열을 만든 뒤 위상/엔벨로프·연결성·파동 지표를 계산할 수 있다(LCMV: Van Veen 등, 1997; SAM/빔포밍+힐버트 엔벨로프 적용 예: Allison C. Nugent ²¹ 등, 2020). ²²

ECoG/iEEG/sEEG, LFP는 피질 표면 또는 심부에서의 직접 기록으로 traveling wave 검출의 “정답지에 가까운” 데이터(위상-공간 회귀, PGD 등)를 제공한다(Anup Das ²³ 등, 2022; Zhang 등, 2018). ²⁴

광학/영상(칼슘·VSDI·fMRI·광학 혈류 모니터링)은 느린 파동부터(혈류/vasomotion) 빠른 전기적 파동까지 다루며, 특히 VSDI/칼슘 이미징은 메조스케일 파동을 시각화한다(Chemla, 2009; fMRI에서 글로벌 wave: Raut 등, 2021). ²⁵

핵심 정량 지표와 해석 포인트

아래 지표들은 “파동이 있는가?”를 넘어, 치료 전후 비교를 가능하게 한다(통상 전처리·필터링·참조 설정에 민감).

지표	의미(직관)	대표 계산 아이디어	주요 함정/통제
속도(speed)	파동이 얼마나 빠르게 이동하는가	특정 주파수에서 위상 구배 $\nabla\phi$ 와 각주파수 ω 로 $v \approx \omega / \ \nabla\phi\ $ (PG 기반) (Zhang 등, 2018; Das 등, 2022)	volume conduction/ 참조·필터 위상 왜곡; 소스공간에서 재검증 권장 ²⁶

지표	의미(직관)	대표 계산 아이디어	주요 함정/통제
파장(wavelength)	공간 주기(파동 간격)	$\lambda \approx 2\pi / \ \nabla \varphi\ $ (PG 기반)	전극 간격/헤드모델에 의존 ²⁷
방향(directionality)	전파 벡터의 평균 방향·분산	위상-좌표 회귀 또는 PGD, 방향 분포(원형통계) (Zabeh 등, 2023)	다중 소스가 순차 활성화되면 “가짜 TW” 가능(Orsher 등, 2024) ²⁸
파동 강도/일관성(PGD 등)	같은 방향으로 안정적으로 전파하는 정도	PGD가 1에 가까울수록 강한/코히어런트 planar wave (Zabeh 등, 2023)	국소/비선형(나선) 패턴은 별도 모델 필요 ²⁹
코히어런스/위상동조(PLI/PLV/lagged sync 등)	전극/영역 간 동기화 정도(파동의 전제 조건)	주파수별 위상 기반 동조; 소스영역 간 lagged phase sync (Takamiya 등, 2019)	volume conduction로 과대추정; lagged/가중 PLI 등 사용 ³⁰
전파 패턴(Planar/방사형/회전/나선)	전파 “형태”	위상 지도(phase map) 시퀀스에서 패턴 분류; 스피들 회전파/나선파 (Muller 등, 2016; Xu 등, 2025)	해상도·필터 대역에 따라 패턴이 바뀜 ¹²
엔트로피/신호다양성(LZ 등)	시간적 복잡도(무질서/다양성)	Lempel-Ziv, multi-scale entropy 등 (Schartner 등, 2017; Timmermann 등, 2023; Brain 2017 논문)	스펙트럼 변화 통제(phase randomization 등) 필요 ³¹
임계성(avalanches, branching ratio)	subcritical↔critical↔supercritical	rs-fMRI/EEG에서 avalanche size, branching ratio (Xin 등, 2022)	이벤트 정의·임계값·시간빈 선택에 민감 ³²

분석 기법: 필수 요소를 “임상 파이프라인”으로 정리

임상 연구에서 재현 가능한 최소 파이프라인(권장 예시)은 다음과 같다.

1) **전처리**: 아티팩트 제거(ICA), 눈/근전도/움직임 통제, 적절한 참조(EEG) 또는 센서 보정(MEG). (Nugent 등, 2020은 ICA로 아티팩트 성분이 과도한 기록을 제외). ³³

2) 주파수-위상 추출

- **힐버트 변환(Hilbert transform)**으로 analytic signal을 만들고 순간 위상/진폭을 얻는 고전적 접근(P. Y. Ktonas ³⁴ & N. Papp ³⁵, 1980; Das 등, 2022). ³⁶

- **웨이블릿(wavelet)**은 비정상(non-stationary) 구간(발작, 급성 약물효과)에서 시간-주파수 해상도 균형이 좋다(방법론 일반; traveling wave 연구에서 표준적으로 병행). ³⁷

3) traveling wave 추정

- (센서/피질 격자에서) 위상 지도→**위상 구배(phase gradient)** 계산→방향/속도/PGD 산출(기본 틀: Zhang 등, 2018; 확장·프로토콜: Zarr 등, 2025). ³⁸

4) 소스공간 검증(가능하면 권장)

- MEG/EEG에서 **빔포밍(LCMV/DICS, SAM 등)**으로 가상전극 time series를 만들고, 소스 누출 최소화를 위해 **(대칭) 직교화** 등 누출 통제를 적용(Nugent 등, 2020; Van Veen 등, 1997). ³⁹

5) **통계**: 반복측정/혼합효과모형 + 클러스터 기반 비모수(permutation) 검정(psychedellic EEG-fMRI 연구에서 대표적으로 사용: Timmermann 등, 2023). ⁴⁰

또한 traveling wave는 “진짜 전파”가 아니라 **서로 다른 소스의 순차 활성화가 traveling wave처럼 보이는 경우**가 있으므로(Orsher 등, 2024), 소스모델/대조 조건/대체 설명을 함께 제시하는 것이 임상 번역 연구에서 필수적이다. ⁴¹

전기경련치료에서의 traveling wave 및 관련 동역학 변화

치료 전후(수일-수주) resting-state: 동기화·aperiodic·복잡도·임계성

우울장애 환자 13명을 대상으로 한 resting EEG 소스 분석에서, Akihiro Takamiya ⁴² 등(2019)은 ECT 전후를 비교해 DMN 핵심 노드에서 **세타 전류원 밀도(ACC) 증가, 베타(전두극)-감마(하두정소엽) 감소, 세타 위상 동기화(PCC-전방전두) 증가, 베타 동기화(PCC-측두) 감소**, 그리고 **좌반구 베타 동기화 감소가 인지 변화와 연관** 됨을 보고했다(모달리티: EEG+eLORETA; 시점: ECT 코스 전후). ³⁰

ECT 후 “EEG slowing”이 전통적으로 서파(델타) 증가로 해석되었으나, S. E. Smith ⁴³ 등(2023)은 MDD 9명에서 ECT 전후 파워스펙트럼을 분해해 **전두부 aperiodic exponent(1/f 기울기)가 증가** 하며, 겉보기 “slowing”의 상당 부분이 **aperiodic 성분 변화로 설명**될 수 있음을 제시했다(임상 호전(QIDS-SR)과의 추적 연관 포함). ⁴⁴

복잡도 관점에서, Brain 논문(다기관 표본)에서는 ECT 또는 자기경련치료(MST) 전후 resting EEG를 다중스케일 엔트로피로 평가해 **미세 시간스케일 복잡도 감소가 치료반응과 연관, 거친 시간스케일 복잡도 증가는 인지 저하와 연관** 됨이 보고되었다(표본: 34명; ECT와 MST 포함). ⁴⁵

보다 거시적 동역학으로, Yumeng Xin ⁴⁶ 등(2022)은 rs-fMRI 기반 임계성 분석에서 MDD가 대조군 대비 **작은 avalanche size-낮은 branching ratio(=subcritical)** 경향을 보이며, **ECT가 이러한 이상을 교정해 criticality에 더 가깝게** 만들고, 동시에 DMN/전전두-두정 네트워크 등 고차 네트워크의 고차수 노드에서 degree centrality/기능연결성이 강화된다고 보고했다(표본: MDD 39명, 대조군 38명). ³²

해석(기전 가설): 위 결과들은 ECT가 (i) **시상-피질 루프 및 네트워크 수준의 동기화/재배선**, (ii) **E/I 균형 및 억제성 톤(inhibition) 회복**, (iii) **임계점 근접화(유연성과 안정성의 균형)**를 통해 파동 전파(특히 저주파/aperiodic 배경 및 장거리 위상 정렬)의 “환경”을 바꾸었을 가능성을 시사한다(Xin 등, 2022; Smith 등, 2023). ⁴⁷

급성기(발작 중): 발작 전파, 시상-피질 신호, 전파 양상의 개인차

ECT 발작은 강제 유도된 전신 발작이므로 “파동성”을 가장 직접적으로 관찰할 수 있는 구간이다. 발작 중 EEG 특징을 정량화한 연구로, E. R. Huels ⁴⁸ 등(2022)은 ECT 유발 발작에서 **central-positive complexes(CPCs)**라는 반복적 파형을 기

술하고, 소스가 양측 내측 시상 및 대뇌정중 구조(대상피질 등)에 국소화되며(특정 마취 조건에서) 델타/베타/감마 대역 진동과 연동됨을 보고했다. ⁴⁹

대규모 발작 EEG를 모델링한 S. Stuiver ⁵⁰ 등(2025)은 33명에서 345개의 ictal EEG를 분석해 발작 종료로 갈수록 **지배 주파수(dominant frequency)가 감소(=slowing)**하고 **시간 상관(temporal correlation)이 증가**하며, mean-field corticothalamic 모델 추정에서 **피질 E/I 비와 corticothalamic loop 강도 증가, intrathalamic 강도 감소**가 동반된다고 제시했다. ⁵¹

고밀도 EEG 기반 “발작 전파 시각화”는 아직 표본이 작지만, 최근 case series에서 ECT 발작이 위상·토포그래피 차원에서 **전파성 패턴(traveling wave)으로 해석 가능**하다는 보고가 제시되었다(예: 64채널, 5명/24세전; Ulrich 등, 2026). ⁵²

제한점: ECT 발작 중 파동 분석은 (i) 마취제(예: 케타민/에토미데이트 등)와 근이완제의 혼입, (ii) 전극 배치·전기장 분포에 따른 유도(seeding) 위치 차이, (iii) 강한 근전도/움직임 아티팩트, (iv) 두피 EEG의 공간 해상도 한계가 크다(Huels 등, 2022; Stuiver 등, 2025). ⁵³

발작 직후: CSD 및 혈류 traveling wave

ECT 파동성의 독특한 근거로, Zachary P. Rosenthal ¹⁵ 등(2025)은 동물(마우스)과 사람에서 ECT 발작 이후 **CSD에 높은 합치도를 보이는 “postictal hyperemic wave”(혈류·산소화의 전파성 변화)**를 관찰했고, **ECT 펄스 파라미터와 전극 구성**이 발작 및 이후 CSD의 파동 동역학을 형성한다고 보고했다(사람에서는 비침습 diffuse optical monitoring 사용). ¹⁶

이는 “뇌전증성 전기 파동”과는 다른 시간스케일의 traveling wave이지만, (i) 급성 E/I-이온 항상성 붕괴, (ii) 신경혈관 결합, (iii) postictal 억제/회복 과정과의 연결고리를 제공한다는 점에서, ECT 후 수 시간-수일의 EEG traveling wave 재편(예: 서파/알파 전파)이라는 가설을 세울 때 중요한 제약 조건이 된다(Rosenthal 등, 2025). ¹⁶

ECT 관련 연구 요약표

치료/연구(1 저자, 연도)	표본/ 대상	설계·시점	모달리티	traveling wave/관련 지표	핵심 결과(요약)	주요 한계
Takamiya, 2019	우울 장애 13명	코스 전후	EEG+eLORETA	DMN 소스 파워·위상동 기	ACC 세타 ↑, 전두 베타 ↓, 두정 감마 ↓; PCC-전방전두 세타 동기 ↑; PCC- 측두 베타 동기 ↓; 좌반구 베타 동기 ↓ 가 인지 변화와 연관	표본 작음; traveling wave 자체 (속도·방향) 직접 추정 은 아님 ³⁰
Smith, 2023	MDD 9명	반복 세션 전후	EEG	aperiodic exponent, 분해된 oscillatory 파워	ECT 후 aperiodic exponent ↑가 “slowing”을 더 잘 설명; 임상 호전과 추 적 연관	탐색적; traveling wave로의 직접 연결 은 가설 단 계 ⁴⁴

치료/연구(1 저자, 연도)	표본/ 대상	설계·시점	모달리티	traveling wave/관련 지표	핵심 결과(요약)	주요 한계
Brain(2017) 복잡도 연구	ECT 또는 MST 34명	치료 전후	EEG	multi-scale entropy	미세 스케일 복잡도 ↓가 항우울 반응과 연관; 거친 스케일 변 화는 인지 변화와 연 관	ECT 단독 효과 분리 제한; wave 지표 (방향/속도) 미포함 54
Huels, 2022	ECT 발작 데이 터	발작 중	EEG(소스)	CPC, 시상- 피질 소스	CPC가 반복적으로 관찰; 내측 시상+대 상피질 소스; 대역별 진동 연동	발작 중 traveling wave 정량 이 주목표 는 아님; 마 취 영향 49
Stuiver, 2025	33 명/ 345 발작	발작 onset→termination	EEG+mean- field 모델	주파수 slowing, 시 간·공간 상관	종료로 갈수록 dominant freq ↓, temporal corr ↑; 모델상 피질 E/I ↑, corticothalamic ↑, intrathalamic ↓	모델 의존; 두피 EEG 의 공간 제 약 51
Xin, 2022	MDD 39, HC 38	rs-fMRI, ECT 전후 포 함	fMRI	avalanches, branching ratio	MDD(특히 반응군) subcritical; ECT 후 criticality에 근접; DMN/FP 등 고차 노 드 중심성/FC ↑	rs-fMRI 기 반 avalanche 정의의 민 감도; EEG TW와의 직 접 연결은 후속 과제 32
Rosenthal, 2025	동물 +사 람 ECT	발작 직후	광학 혈류/산소 화 모니터링	CSD 유사 traveling wave	postictal hyperemic wave 가 CSD와 합치; 파 라미터/전극 구성에 따라 wave 동역학 변화	전기생리 TW와 다른 신호(혈류); 인과 연결 추가 검증 필요 16

(한국어 공식/임상 문헌) 국내에서는 국립정신건강센터 55 가 “한국형 전기경련치료 가이드라인”을 배포했으며(2022), 대한 신경정신의학회 56 진료지침 인정 사실이 공지되어 임상 표준화 기반이 마련되어 있다. 57 또한 국내 병원 기반 ECT 표준 진료 개요 문헌도 존재한다. 58

사이키델릭에서의 traveling wave 및 관련 동역학 변화

DMT: traveling wave 방향성의 가장 직접적인 인체 근거

Pauline Alamia ⁵⁹ 등(2020)은 사람 EEG에서 DMT(대조: 생리식염수) 조건을 비교해, 눈을 감은 상태에서 **후진(backward) traveling wave 감소, 전진(forward) traveling wave 증가**를 보고했다. 이는 기존에 시각/휴식 상태에서 관찰되는 전·후방 전파 성분과 연결되며, DMT의 강렬한 시각적 심상/지각 변화와 부합하는 방향성 재편으로 해석되었다 (Alamia 등, 2020). ⁶⁰

동시 EEG-fMRI 기반의 Christopher Timmermann ⁶¹ 등(2023)은 20명의 건강한 참가자에서 IV DMT 20 mg 볼루스 vs placebo를 within-subject로 비교하고, EEG에서 **알파 파워 감소, 델타·감마 증가, Lempel-Ziv 복잡도 증가**, 그리고 **후진 traveling wave 감소·전진 traveling wave 증가**를 재현했다. fMRI에서는 **글로벌 기능연결성 증가, 네트워크 무결성 저하/재통합, 피질 주기율기(principal gradient) 압축**이 보고되었고, 변화가 5-HT_{2A} 수용체 분포와 정합성을 보인다고 제시했다(Timmermann 등, 2023). ⁴⁰

기전 가설(요약): DMT(5-HT_{2A} agonism)는 (i) 피질 상위 연합영역의 억제된 top-down 제약을 약화(후진 wave 감소), (ii) 감각/하향식 예측 대비 상향식 신호의 상대적 영향 증가(전진 wave 증가), (iii) 알파 기반의 억제성 리듬 붕괴와 신호다양성 증가를 통해 지각의 “자유도”를 확대한다는 도식이 제안된다(Timmermann 등, 2023; Alamia 등, 2020). ⁶²

아야와스카(DMT 포함): 알파 억제와 시간-구간별(이상반응 포함) 파워 재편

아야와스카는 DMT를 포함하되 경구 활성화를 위한 MAOI(β -carbolines) 성분과 함께 주어져 약동학이 다르며, EEG/주관 효과가 **시간에 따라 이형적(biphasic)**일 수 있다. 사람 qEEG에서 Jordi Riba ⁶³ 등(2002)은 아야와스카의 중추 효과가 qEEG로 객관 측정 가능하고, 시간 패턴이 주관 효과와 유사하며, 다른 세로토닌성 환각제와 유사한 변화가 관찰된다고 결론 지었다. ⁶⁴

PLOS ONE의 대조적 연구로 Eduardo Ekman Schenberg ⁶⁵ 등(2015)은 EEG와 혈중 대사체를 함께 측정해, 섭취 후 **약 50분 시점 알파(8-13 Hz) 파워 감소, 75-125분 시점 느린·빠른 감마(30-50, 50-100 Hz) 증가**라는 **biphasic** 패턴과 대사체(예: DMT 및 β -carbolines) 연관을 보고했다. ⁶⁶

또한 Marta Valle ⁶⁷ 등(2016)은 아야와스카 효과에서 **5-HT_{2A} 수용체의 기여**를 평가하며, 알파 진동 억제가 시각 효과와 연결될 수 있고(ketanserin 전처치로 억제) “알파 억제→시각적 심상/환각” 축을 지지하는 근거를 제시했다. ⁶⁸

traveling wave 관점의 함의: 아야와스카에서 알파 억제가 공간적으로 균질한지(전두↔후두), 또는 국소·전파 형태를 띠는지는 아직 “전파 지표(방향/속도/PGD)”로 체계적으로 보고되지 않은 편이다. 다만 DMT에서 보고된 ‘방향성 재편’과 연결해 보면, 아야와스카에서도 (i) 알파 기반 후진(top-down) 전파 약화, (ii) 감마/저주파 성분의 지역-시간별 증가가 traveling wave의 **전파 가능 창(excitability landscape)**을 변형할 가능성이 합리적 가설로 남는다(Valle 등, 2016; Schenberg 등, 2015). ⁶⁹

실로시빈: 급성 네트워크 탈통합 + 아급성 세타(가소성) 지표 증가

Robin Carhart-Harris ⁷⁰ 등(2012)은 실로시빈 fMRI 연구에서 DMN 핵심 영역(예: mPFC, PCC)에서 혈류/연결성 감소 및 커플링 변화 등을 보고하며, 자기/내러티브 관련 네트워크의 무결성 저하가 주관 효과와 연결될 수 있음을 제시했다. ⁷¹

동적 관점에서 Enzo Tagliazucchi ⁷² 등(2014)은 실로시빈 투여 전·중·후 resting-state fMRI를 분석해, BOLD 변동성 및 스펙트럼 스케일링 지표 변화가 고차 네트워크에서 두드러지고, **뇌가 탐색하는 연결성 상태의 “레퍼토리”가 확장** 되는 양상을 보고했다(‘metastability/entropy’ 계열 주장과 정합). ⁷³

시간경과를 약동학과 결합한 연구로 Madsen 등(2021)은 실로시빈 투여 후 수시간 동안의 fMRI에서 혈중 psilocin 및 주관 강도와 연동된 네트워크 통합/분리에 대한 정량 결과를 제시해 “급성기-시간축” 자료를 확장했다. ⁷⁴

아급성(임상적으로 더 중요한) 근거로 Patrick D. Skosnik ⁷⁵ 등(2023)은 MDD 19명에서 placebo 후 4주 뒤 실로시빈 (0.3 mg/kg)을 투여하는 within-subject, 이중눈가림 설계에서, **청각 유발 세타(4-8 Hz) 파워(테타너스 유도 LTP 지표)가 2주 후 약 2배 증가**하고, 우울 증상 개선이 세타 증가와 상관됨을 보고했다(측정 시점: 24시간 및 2주). ⁷⁶

traveling wave 관점의 함의: 현재 실로시빈 임상 연구는 traveling wave를 직접 지표화하기보다, DMN/고차 네트워크의 탈통합·연결성 상태 다양화(=동역학 레퍼토리 확대) 및 아급성 세타/LTP 지표 증가를 통해 “파동 전파의 기저 상태(동기화·가소성·E/I 균형)의 변형”을 시사한다(Carhart-Harris 등, 2012; Tagliazucchi 등, 2014; Skosnik 등, 2023). ⁷⁷

LSD: 글로벌 연결성 증가·계층 붕괴 + (MEG 기반) 유향 정보흐름 감소

LSD 관련 사람 fMRI 연구에서 Tagliazucchi 등(2016)은 15명의 건강한 참가자에서 LSD vs placebo를 within-subject로 비교해, 고차 연합피질 및 시상에서 **global functional connectivity 증가**, 모듈/리치클럽 구조의 변화, 그리고 그러한 변화가 **ego dissolution**과 상관됨을 보고했다(또한 변화가 5-HT_{2A} 수용체 밀도 지도와 겹친다는 해석 포함). ⁷⁸

MEG 수준에서 Barnett 등(2019)은 LSD, 실로시빈, 저용량 케타민을 포함한 조건에서 소스-로컬라이즈된 steady-state MEG로 **Granger 인과 기반 유향(directed) 기능연결성이 전반적으로 감소** 함을 보고했고, LSD에서는 유향 연결 감소와 동시에 상관/코히어런스 기반 무향(undirected) 연결이 증가하는 “역방향 이동”도 관찰해, 정보흐름 파괴와 동기화 증가가 공존할 수 있음을 논의했다. ⁷⁹

traveling wave 관점에서, 유향 연결성(정보흐름)의 저하는 (i) traveling wave의 **방향성 일관성(PGD)** 저하 또는 (ii) 전통적 “계층적(상향/하향) 전파”의 비정형화로 나타날 수 있으나, LSD에서 traveling wave 방향/속도를 직접 산출한 임상 연구는 상대적으로 부족하다(따라서 본 비교는 ‘예측’의 성격이 강함). ⁶

케타민: NMDA/AMPA 매개 연결 저하·알파 감소·복잡도 증가와 전파 환경 변화

케타민의 급성 MEG 연구에서 Suresh D. Muthukumaraswamy ⁸⁰ 등(2015)은 275채널 MEG(남성 25명)에서 항우울 연구에 사용되는 수준의 subanesthetic 케타민 주입이 **전방 세타·감마 증가, 후방 세타·델타·알파 감소**를 보이며, 동적 인과 모형(DCM)에서 **NMDA 및 AMPA 매개 전두→두정 연결 감소**를 시사한다고 보고했다. 또한 AMPA 매개 연결 변화는 주입 종료 후 최대 50분까지 지속될 수 있다고 기술했다. ⁸¹

임상(우울증) 표본에서 Allison C. Nugent ²¹ 등(2020)은 건강한 24명과 무복용 MDD 30명이 포함된 이중눈가림 교차 설계(0.5 mg/kg IV, 2주 간격)에서 MEG를 사용해, (i) SAM 빔포머로 ROI 소스 시계열을 만들고, (ii) 힐버트 엔벨로프(델타-감마 대역) 기반 연결성을 계산했다. 분석 과정에서 최종 데이터셋은 27명의 MDD와 24명의 건강한, 총 151개 기록으로 정리되었고, 반응군/비반응군(예: Day1 증상 30% 초과 감소 기준) 비교도 포함되었다. ⁸²

의식/동역학의 정량으로, Schartner 등(2017)은 실로시빈·LSD·케타민의 psychoactive dose에서 MEG 신호다양성(엔트로피/복잡도)이 placebo보다 높고, 스펙트럼 변화 통제 후에도 증가가 지속됨을 보고했다. ⁸³

traveling wave 관점의 함의: 케타민은 (i) 알파/후방 저주파 억제(전파 기반 억제성 리듬 약화), (ii) 전두-두정(계층) 연결 (특히 NMDA/AMPA 매개) 저하, (iii) 복잡도 증가를 통해 “안정적 방향성 전파”보다는 “더 분산된 전파/국소 파동/비정형 전파” 쪽으로 동역학을 이동시킬 가능성이 있다. 다만 현재 임상 표본에서 케타민의 영향을 traveling wave 지표(방향·속도·PGD)로 직접 보고한 문헌은 DMT에 비해 제한적이므로, 이는 검증이 필요한 예측이다(Muthukumaraswamy 등, 2015; Nugent 등, 2020; Schartner 등, 2017). ⁸⁴

사이키델릭 연구 요약표

약물/연구(1저자, 연도)	표본/대상	설계·시점	모달리티	traveling wave/관련 지표	핵심 결과(요약)	한계
DMT – Alamia, 2020	건강인	placebo 대비, 급성	EEG	FW/BW traveling wave	후진(BW) ↓, 전진(FW) ↑ (방향성 재편)	표본·상태 의존; 소스 공간 검증 확대 필요 ⁶⁰
DMT – Timmermann, 2023	건강인 20	within-subject, IV 20mg; pre/ during/post	EEG-fMRI	traveling wave + LZ + FC	알파 ↓, 델타/감마 ↑, LZ ↑; BW ↓/FW ↑; fMRI GFC ↑, gradient 압축; 5-HT2A 지도와 정합	움직임/각성 통제, 파동-연결성 인과 추가 필요 ⁴⁰
아야와스카 – Riba, 2002	건강인	급성 시간경과	qEEG	(직접 TW보단 파워/지도)	qEEG로 중추 효과 객관 측정; 시간패턴이 주관효과와 유사	TW 지표(방향/속도) 미 보고 ⁶⁴
아야와스카 – Schenberg, 2015	건강인	섭취 후 2시간	EEG+혈중 대사체	파워(알파/감마)	50분 알파 ↓; 75–125분 감마 ↑ (biphasic)	전파 지표 부재; 의식 상태/의례 맥락 변인 ⁶⁶
아야와스카 – Valle, 2016	건강인	ketanserin 전처리 포함	EEG/추정	5-HT2A 기여, 알파 억제	5-HT2A 매개 알파 억제가 시각효과와 연결; 전처리로 억제	전파 지표 직접 산출 부족 ⁶⁸
실로시빈 – Carhart-Harris, 2012	건강인	급성	fMRI	DMN/혈류/FC	DMN 중심 혈류·커플링 변화(자기경험 변화와 연계)	TW 직접 지표 아님 ⁷¹

약물/연구(1저자, 연도)	표본/대상	설계·시점	모달리티	traveling wave/관련 지표	핵심 결과(요약)	한계
실로시빈 – Tagliazucchi, 2014	건강인 15	pre/during/post	fMRI	변동성/상태 레퍼토리	BOLD 변동성 ↑, 연결성 상태 레퍼토리 확장	fMRI 시간 해상도; TW와의 연결 간접 73
실로시빈 – Skosnik, 2023	MDD 19	이중눈가림 within-subject; 24h·2주	EEG(유발반응)	세타(LTP 지표)	2주 후 세타 파워 ~2배 ↑, 증상 개선과 상관	순서 고정 (placebo→실로시빈); TW 지표 미 측정 76
LSD – Tagliazucchi, 2016	건강인 15	randomized within-subject	fMRI	GFC, 네트워크 무결성	고차 피질/시상 GFC ↑, 모듈/“rich-club” 변화, ego dissolution 과 상관	TW 지표 미 측정 78
LSD/실로시빈/케타민 – Barnett, 2019	건강인	소스-로컬 MEG	MEG	Granger(유향) vs coherence(무향)	세 약물 모두 유향 연결 ↓; LSD는 유향 ↓와 무향 ↑의 동시 관찰	TW와의 직접 대응은 후속 필요 79
케타민 – Muthukumaraswamy, 2015	건강인(남) 25	급성+주입 종료 후	MEG+DCM	대역 파워, 유효 연결	전방 세타/감마 ↑·후방 알파/델타 ↓; NMDA·AMPA 매개 전두→두정 연결 ↓	TW 지표 미 측정; 표본 성별 편향 81
케타민 – Nugent, 2020	HV24, MDD30(최종 27/24)	이중눈가림 교차; 0.5 mg/kg; 2주간격	MEG(SAM)+Hilbert	대역 엔벨로프 연결성	MEG 기반 연결성 재편 및 반응군 분석 포함(세부 효과는 대역·네트워크별)	TW 지표 미 측정; 다단 필터링/제외 기준에 민감 85

약물/연구(1저자, 연도)	표본/대상	설계·시점	모달리티	traveling wave/관련 지표	핵심 결과(요약)	한계
(공통) Schartner, 2017	건강인	급성	MEG	LZ/entropy	케타민·LSD·실로시빈에서 신호다양성 ↑ (스펙트럼 통제 후에도)	traveling wave로의 직접 매핑은 추가 필요 ⁸³

ECT vs 사이키델릭 비교: 관찰된/예측된 traveling wave 변화와 기전적 대비

관찰된 패턴의 “공통점”: 파동을 만드는 배경장(background) 재구성

ECT와 사이키델릭은 모두 (a) 저주파/알파 리듬과 장거리 동기화, (b) 유향 정보흐름(계층적 전파)과 네트워크 수준 통합/분리, (c) 복잡도/엔트로피/임계성을 변화시키며, 이는 traveling wave의 발생·진행·소멸 조건(흥분성 지형)을 바꾼다 (Takamiya, 2019; Timmermann, 2023; Xin, 2022; Schartner, 2017). ⁸⁶

또한 traveling wave는 “전파성 위상 패턴”인 만큼, **연결성(특히 유향 연결)과의 관계**가 구조적으로 강하다. Barnett(2019)의 결과(유향 연결 감소)는 “directionality가 약해진 파동” 또는 “기존 계층과 다른 방향/패턴의 파동”이라는 두 가지 예측을 동시에 허용하므로, 실제 traveling wave 지표(방향·PGD)와 함께 동시에 측정해야 구분이 가능하다(Barnett 등, 2019; Orsher 등, 2024). ⁶

핵심 대비: “강제 동기화(발작) vs 선택적 탈억제/탈통합(지각 변화)”

ECT의 가장 큰 특징은 치료가 일시적 전신 발작을 매개로 하며, 급성기에는 강한 동기화·전파가 강제된다(Stuiver, 2025; Huels, 2022). ⁸⁷

이때의 파동은 “인지 내용”을 바꾸기보다 **회로의 상태를 리셋/재배치** 하는 쪽(임계성 교정, aperiodic exponent 변화, DMN 위상동기 변화)으로 나타난다는 실증이 많다(Xin, 2022; Smith, 2023; Takamiya, 2019). ⁸⁸

반면 **고전적 5-HT_{2A} 계열 사이키델릭(실로시빈/LSD/DMT/아아와스카)**은 급성기에 **알파 억제 + 네트워크 탈통합/재통합 + 복잡도 증가**가 반복적으로 관찰되며, 특히 DMT에서는 traveling wave의 좌표계(전진/후진)가 실제로 뒤집히는 수준의 방향성 재편이 보고되었다(Alamia, 2020; Timmermann, 2023; Tagliazucchi, 2016). ⁸⁹

즉, 사이키델릭은 “발작” 없이도 **상향/하향 전파의 균형(혹은 정밀도 가중치)을 흔들어** 지각·자기경험을 변형시키는 양상으로 정리하기 쉽다(Valle, 2016; Barnett, 2019). ⁹⁰

케타민은 NMDA 길항을 중심으로 하면서도, MEG/EEG에서 알파 감소·전두-두정 유효연결 변화·복잡도 증가가 보고되어 “사이키델릭 유사” 요소를 공유하지만, 동시에 GABA/AMPA/NMDA 매개 연결의 시간상 지속성과 해리 상태의 특성 때문에 traveling wave 예측은 보다 복잡적이다(Muthukumaraswamy, 2015; Nugent, 2020; Schartner, 2017). ⁹¹

기전 비교표(예측 포함)

축	ECT(예측/관찰)	5-HT2A 사이키델릭(예측/관찰)	케타민(예측/관찰)
급성 파동	발작 전파 + 종료로 갈수록 slowing/상관 ↑ (Stuiver, 2025)	발작 없음. DMT에서 FW ↑ / BW ↓ (Alamia, 2020; Timmermann, 2023)	발작 없음. 전방 세타/감마 ↑, 후방 알파/델타 ↓ (Muthukumaraswamy, 2015) 92
아급성(1-14일)	aperiodic exponent ↑, 복잡도(스케일별) 변화, DMN 위상 동기 변화(일부는 인지부작용과 연결)	실로시빈에서 2주 세타(LTP 지표) ↑, fMRI 동역학 레퍼토리 확대	임상 반응과 연결된 전두-두정 연결 변화·복잡도 변화가 제시되나 TW 지표 직접 근거는 제한적 93
임계성/엔트로피	rs-fMRI avalanche 지표가 subcritical→critical로 교정 (Xin, 2022)	MEG/EEG 신호다양성 ↑ (Schartner, 2017; Timmermann, 2023)	신호다양성 ↑ (Schartner, 2017), 유효연결 변화(DCM) 94
시상-피질 루프	CPC 소스가 시상/대상피질, 모델상 corticothalamic ↑ (Huels, 2022; Stuiver, 2025)	DMT에서 고차 연합영역·수용체 지도와 정합 + 계층 압축 (Timmermann, 2023)	전두-두정/시상-피질 네트워크 유효연결 변화(연구별) 95
traveling wave 방향성	발작 파동은 전극구성·전기장·개인차에 따라 달라질 가능성 (직접 데이터는 성장 중)	DMT에서 방향성 재편이 가장 직접적. LSD/실로시빈은 “유형 흐름 변화” 기반 예측은 가능하나 직접 지표 부족	방향성 예측은 가능하나 직접 TW 지표 연구 필요 96

미해결 질문과 검증 가능한 실험 설계 제안

핵심 미해결 질문

첫째, **traveling wave 변화가 치료반응(항우울 효과)과 인지부작용을 분리해 예측** 할 수 있는가? ECT에서 베타 동기화 저하가 인지 변화와 연결된다는 관찰은 “전파성 베타/뮤 파동”과 인지 결과의 연결 가능성을 제기하지만, 아직 직접적인 wave 지표로 검증되지 않았다(Takamiya, 2019). 30

둘째, **DMT에서 관찰되는 FW/BW 재편이 다른 5-HT2A 약물(실로시빈/LSD/아야와스카)에서도 재현** 되는가? 현재 확실한 직접 근거는 DMT 중심이다(Alamia, 2020; Timmermann, 2023). 4

셋째, **임계성(avalanches)·복잡도(LZ/엔트로피)·유형 연결성(Granger/DCM)·traveling wave 지표가 동일한 잠재변수(예: E/I set-point, thalamocortical gain)에 의해 함께 움직이는가**, 아니면 서로 다른 생리 기전을 반영하는가? ECT에서 aperiodic exponent 증가가 억제성 톤(모델 기반)과 연결될 수 있다는 논의와, rs-fMRI 임계성 교정 결과를 한 프레임으로 묶는 작업이 필요하다(Smith, 2023; Xin, 2022). 97

넷째, 관측된 전파가 **진짜 파동**인지, 또는 순차 활성화(“가짜 TW”)인지 구분하는 표준이 필요하다(Orsher, 2024). 41

제안 실험 설계

설계 A: ECT 코스 전후 traveling wave “직접” 추적(임상 우울증)

- **목표:** ECT가 (i) resting traveling wave(알파/세타/베타)의 방향·속도·PGD, (ii) 발작 중 전파 패턴, (iii) postictal CSD/혈류파를 어떻게 바꾸고, 이것이 (a) 치료반응, (b) 인지부작용과 어떻게 연결되는지 검증.
- **표본(권장 최소):** TRD/MDD 50명(탈락 고려 60명 모집), 비교군으로 ketamine 치료 30명(또는 약물치료 대기군), 건강대조 40명.
- **근거:** 기존 ECT EEG/fMRI 연구들이 $n \approx 9-39$ 수준이며(=효과 추정 불안정), traveling wave 지표는 아티팩트/탈락에 취약해 $n \geq 50$ 이 현실적 하한으로 보인다(Takamiya, 2019; Xin, 2022; Smith, 2023). 98
- **기록 모달리티:**
 - 1) **고밀도 EEG(128ch 권장):** (a) ECT 세션 직전/직후(1시간 이내) resting, (b) 세션 중 발작.
 - 2) 가능 시 **diffuse optical monitoring** 병행(ECT 직후 혈류 traveling wave/CSD 관련) (Rosenthal, 2025). 16
 - 3) 하위 표본(예: 20명)에서 **rs-fMRI**로 임계성/gradient/FC까지 동시 추적 (Xin, 2022의 틀 재현). 32
- **시간점(timepoints):** Baseline(첫 ECT 전 1주 내), Session1 직후(급성), Session3/6(중간), 마지막 세션 후 24h·2주·8주(아급성/장기).
- **주요 결과변수(정량):**
 - traveling wave: 대역별 PGD, 방향 분포(원형통계), 속도/파장, 패턴(평면/나선/회전), FW/BW 지표(후두↔전두 축). (Zhang, 2018; Muller, 2016; Xu, 2025). 99
 - 동반 지표: aperiodic exponent, LZ/다중스케일 엔트로피, 유향/무향 연결성, 발작 종료 지표(슬로잉/상관). (Smith, 2023; Stuiver, 2025). 100
 - 임상: MADRS/QIDS, MMSE 및 구체적 기억/집행기능(ECT 인지 부작용을 세밀히 분리). (Takamiya, 2019). 30
 - **통제:** 마취제 종류·용량(특히 케타민/에토미데이트) 기록 및 총화; 눈감기/눈뜨기, 각성(동공/심박), 전극구성(전기장 추정) 공변량화. (Huels, 2022; Rosenthal, 2025). 101

설계 B: 사이키델릭에서 FW/BW traveling wave의 범용성 검증

- **목표:** DMT에서 재현된 FW/BW 변화가 실로시빈/LSD/아야와스카에서도 나타나는지, 그리고 유향 연결(Granger/DCM)·복잡도(LZ)·주관경험과의 결합을 검증.
- **표본(권장):** 약물별 건강인 $n=40$ (교차설계 기준), 최소 $n=30$ 이면 DMT(기존 $n=20$) 결과의 재현성 검증엔 충분하지만, 다중 지표·다중 비교 및 아야와스카의 시간-의존(biphasic) 효과를 고려하면 $n=40$ 권장(Timmermann, 2023; Schenberg, 2015). 102
- **모달리티:** HD-EEG(128ch) + 하위표본에서 MEG(소스공간 traveling wave/유향흐름 동시 추정).
- **시간점:**
 - DMT: 주입 전 8분 baseline, 주입 직후 0-15분(기존 연구의 통계적 유의 구간 기준) (Timmermann, 2023). 40
 - 실로시빈/LSD: peak 경험 시점 중심(약동학 맞춤) + 24h/2주(특히 임상적 변화) (Skosnik, 2023). 76
 - 아야와스카: 최소 0-150분 연속, 50분/75-125분 구간을 사전 등록된 분석창으로 지정(Schenberg, 2015). 103
- **분석 파이프라인(권장 표준화):**
 - 1) Hilbert/웨이블릿으로 대역별 순간 위상 추출(Ktonas & Papp, 1980). 104
 - 2) 센서-공간 FW/BW 지표 + 소스-공간 PGD(LCMV/SAM) 병행(Van Veen, 1997; Nugent, 2020). 22
 - 3) LZ/엔트로피, 유향 연결(Granger/DCM) 및 주관강도 동시 모델링(Barnett, 2019; Schartner, 2017). 105
 - 4) “가짜 TW” 배제: 순차 소스 모델과의 비교(Orsher, 2024). 41

제안 도식(mermaid)

아래 도식들은 보고서 본문에서 논의한 가설을 실험 설계로 연결하기 위한 “그림 제안”이다(코드블록 내 인용은 생략).

flowchart TD

A[치료/약물 투여] --> B{급성기 상태 변화}

B -->|ECT| C[전신 발작\n강제 동기화/전파]

B -->|5-HT2A psychedelic| D[알파 억제\n네트워크 탈통합/재통합]

B -->|Ketamine| E[NMDA 길항\n전두-두정 유효연결 변화]

C --> C1[ictal 전파 패턴\nslowing·상관↑]

C --> C2[postictal CSD/혈류 traveling wave]

C --> F[아급성: aperiodic·복잡도·임계성 교정]

D --> D1[FW/BW traveling wave 재편]

D --> D2[엔트로피/LZ 증가]

D --> G[아급성: 가소성 지표(세타/LTP)·연결성 재편]

E --> E1[후방 알파/델타↓\n전방 세타/감마↑]

E --> E2[유효연결(DCM) 변화]

E --> H[아급성: 반응군 vs 비반응군 차이]

F --> I[임상 반응/인지 부작용]

G --> I

H --> I

flowchart LR

S[신호획득\nnHD-EEG/MEG/ECOG] --> P[전처리\nnICA/아티팩트 제거]

P --> T[대역분해\nnwavelet/Hilbert]

T --> W[Traveling wave 추정\nnphase gradient/PGD/FW-BW]

T --> C[복잡도/엔트로피\nnLZ/MSE]

T --> K[임계성\nnavalanches/branching]

W --> M[통계모형\nn혼합효과+permutation]

C --> M

K --> M

M --> O[임상지표 연계\nn증상·인지·주관경험]

gantt

title 치료 효과의 시간축(예시)

dateFormat YYYY-MM-DD

section ECT

Baseline(치료 전) :a1, 2026-01-01, 7d

세션 중(ictal) :a2, 2026-01-08, 21d

세션 직후(1h) :a3, 2026-01-08, 21d

종료 후 24h/2주/8주 :a4, 2026-01-29, 60d

section Psychedelic

급성기(peak) :b1, 2026-01-15, 1d

아급성(24h)	:b2, 2026-01-16, 1d
아급성(2주)	:b3, 2026-01-29, 1d
장기추적(8주 이상)	:b4, 2026-03-15, 1d

- 1 2 8 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5933075/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5933075/>
- 3 4 21 48 56 60 89 <https://elifesciences.org/articles/59784>
<https://elifesciences.org/articles/59784>
- 5 51 87 92 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S138824572501291X>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S138824572501291X>
- 6 46 79 105 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811919310535>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811919310535>
- 7 10 80 <https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273%2818%2930417-3>
<https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273%2818%2930417-3>
- 9 33 39 75 82 85 <https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2020.00519/full>
<https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2020.00519/full>
- 11 16 <https://www.nature.com/articles/s41467-025-59900-1>
<https://www.nature.com/articles/s41467-025-59900-1>
- 12 70 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5114016/>
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5114016/>
- 13 22 34 63 https://www.sci.utah.edu/~wolters/LiteraturZurVorlesung/Literatur/D%3A_InverseProblem/C%3A_MethodsForNonCorrelatedSources/B%3A_Beamforming/A%3A_VanVeenDrongelenYuchtmanSuzuki_LCMV-SF_TBME_Sept_97.pdf
https://www.sci.utah.edu/~wolters/LiteraturZurVorlesung/Literatur/D%3A_InverseProblem/C%3A_MethodsForNonCorrelatedSources/B%3A_Beamforming/A%3A_VanVeenDrongelenYuchtmanSuzuki_LCMV-SF_TBME_Sept_97.pdf
- 14 <https://www.nature.com/articles/ncomms14896>
<https://www.nature.com/articles/ncomms14896>
- 15 30 72 86 98 <https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2019.00001/full>
<https://www.frontiersin.org/journals/human-neuroscience/articles/10.3389/fnhum.2019.00001/full>
- 17 74 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X21002509>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X21002509>
- 18 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7882539/>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7882539/>
- 19 20 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1053811914007010>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1053811914007010>
- 23 45 54 <https://academic.oup.com/brain/article/140/4/1011/3061483>
<https://academic.oup.com/brain/article/140/4/1011/3061483>

24 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9200407/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9200407/>

25 https://www-sop.inria.fr/members/Sandrine.Chemla/docs/Chemla_JPHYSIOL_PARIS2009.pdf

https://www-sop.inria.fr/members/Sandrine.Chemla/docs/Chemla_JPHYSIOL_PARIS2009.pdf

26 27 38 99 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627318304173>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627318304173>

28 29 50 <https://www.nature.com/articles/s41467-023-41125-9>

<https://www.nature.com/articles/s41467-023-41125-9>

31 83 <https://www.nature.com/articles/srep46421>

<https://www.nature.com/articles/srep46421>

32 42 47 88 94 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34954084/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34954084/>

35 76 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37392016/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37392016/>

36 104 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0165168480900791>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0165168480900791>

37 55 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11919625/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11919625/>

40 62 102 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10068756/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10068756/>

41 65 <https://elifesciences.org/articles/92254>

<https://elifesciences.org/articles/92254>

43 81 84 91 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4540803/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4540803/>

44 67 93 97 100 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10651871/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10651871/>

49 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36549264/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36549264/>

52 96 https://www.researchgate.net/publication/399361770_Electroconvulsive_therapy_induced_seizure_-_a_traveling_wave_Seizure_visualizations

https://www.researchgate.net/publication/399361770_Electroconvulsive_therapy_induced_seizure_-_a_traveling_wave_Seizure_visualizations

53 95 101 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10273093/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10273093/>

57 [https://www.ncmh.go.kr/ncmh/board/commonView.do?](https://www.ncmh.go.kr/ncmh/board/commonView.do?bn=newsView&bno=&depart=&fno=15&menu_cd=01_03&no=3879&pageIndex=&search_content=&search_item=)

[bn=newsView&bno=&depart=&fno=15&menu_cd=01_03&no=3879&pageIndex=&search_content=&search_item=](https://www.ncmh.go.kr/ncmh/board/commonView.do?bn=newsView&bno=&depart=&fno=15&menu_cd=01_03&no=3879&pageIndex=&search_content=&search_item=)

[https://www.ncmh.go.kr/ncmh/board/commonView.do?](https://www.ncmh.go.kr/ncmh/board/commonView.do?bn=newsView&bno=&depart=&fno=15&menu_cd=01_03&no=3879&pageIndex=&search_content=&search_item=)

58 https://www.nhimc.or.kr/_upload/lab/pdf/2018_17_15.pdf

https://www.nhimc.or.kr/_upload/lab/pdf/2018_17_15.pdf

59 66 103 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4589238/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4589238/>

61 78 <https://www.researchgate.net/publication/>

301306558_Increased_Global_Functional_Connectivity_Correlates_with_LSD-Induced_Ego_Dissolution

[https://www.researchgate.net/publication/301306558_Increased_Global_Functional_Connectivity_Correlates_with_LSD-](https://www.researchgate.net/publication/301306558_Increased_Global_Functional_Connectivity_Correlates_with_LSD-Induced_Ego_Dissolution)

[Induced_Ego_Dissolution](https://www.researchgate.net/publication/301306558_Increased_Global_Functional_Connectivity_Correlates_with_LSD-Induced_Ego_Dissolution)

64 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12047486/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12047486/>

68 69 90 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27039035/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27039035/>

71 77 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3277566/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3277566/>

73 <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6869695/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6869695/>